Лабораторная работа № 8. Решение линейной транспортной задачи в MS Excel

Постановка задачи

Имеется ***m*** исходных пунктов, на которых сосредоточен однородный продукт (уголь на m шахтах, зерно на m элеваторах, вооружение на m складах, информация в m пунктах). Известно количество продукта a_i на каждом пункте *(i=1...m)*. Имеется ***n*** конечных пунктов (пунктов назначения), в которые должен быть доставлен продукт в количестве b_j *(j=1...n)* на каждый пункт. Известна также стоимость c_{ij} доставки ед. груза по маршруту A_i - B_j.

Задача заключается в определении такого плана доставки грузов, при котором либо вывозятся все ресурсы из исходных пунктов, либо удовлетворяются потребности всех пунктов назначения и при котором суммарные затраты на транспортировку минимальны.

Задача может быть представлена в виде графа (рис. 1). Рассмотрим линейную транспортную задачу (ЛТЗ) с *m=2, n=3.*

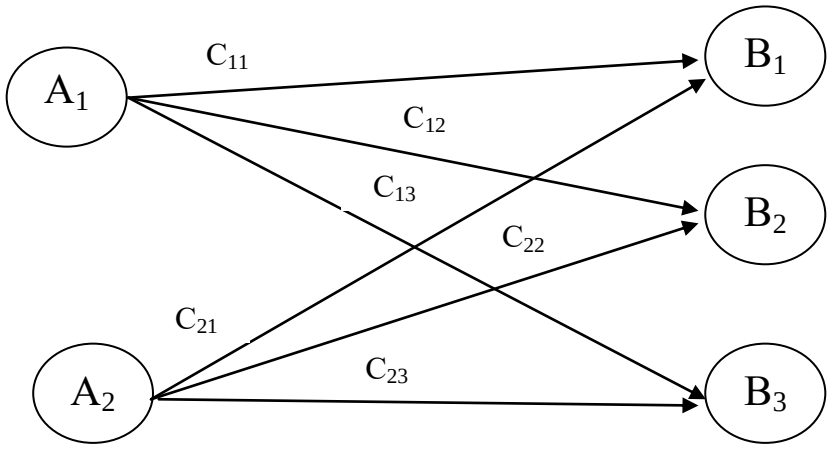


Рис. 1

Над стрелками - стоимости, которые обычно зависят от средств транспортирования, расстояния, тарифов, других факторов. Очевидно, что число маршрутов примера = 6, а в общем случае = *m*n*.

Математическая постановка задачи

Обозначим переменной x_{ij} объем перевозок по маршруту A_i - B_j. Тогда ограничения могут быть сформулированы следующим образом:

- из любого исходного пункта не может быть вывезено больше продукта, чем в нем имеется:

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \le a_i, \quad i=1\ldots m;$$

- в любой пункт назначения не может быть доставлено количество продукта, превышающее потребности этого пункта:

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \le b_j, \quad j=1\ldots n;$$

- перевозки осуществляются только из исходных пунктов в пункты назначения:

$$x_{ij} \ge 0, \quad i=1\ldots m, \quad j=1\ldots n.$$

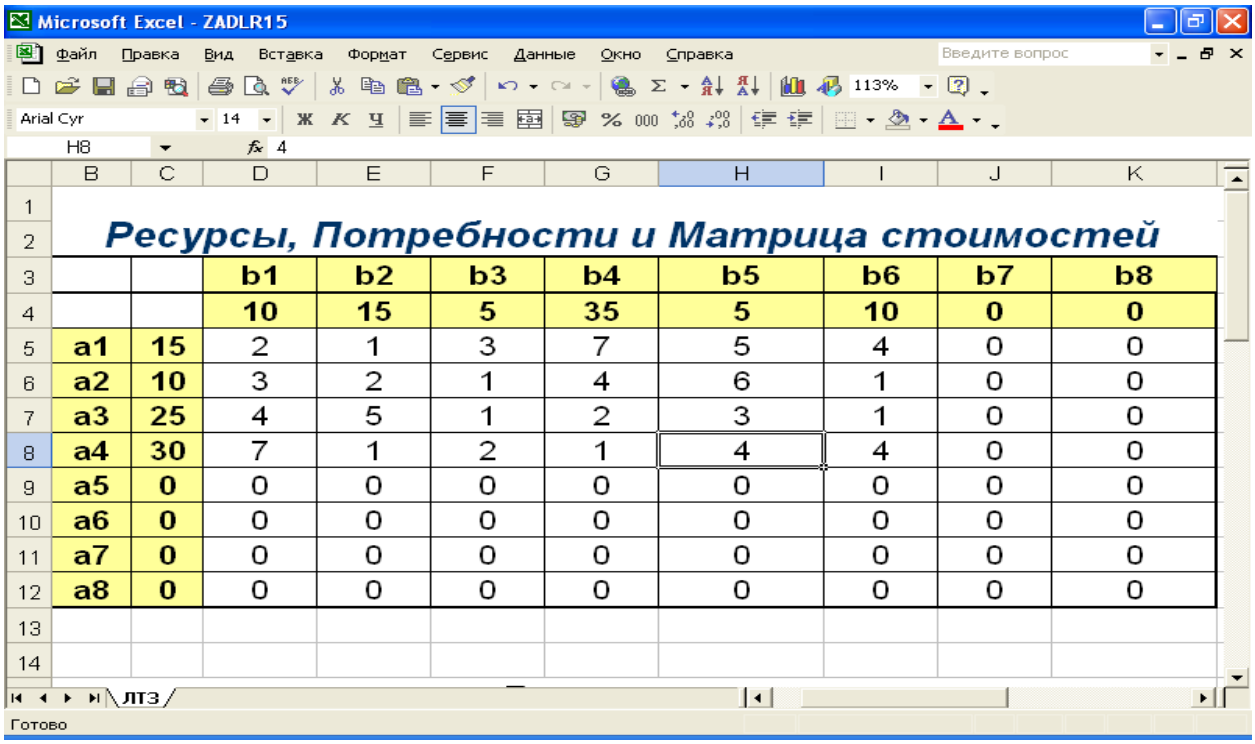
Целевая функция имеет вид

$$F = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

и подлежит минимизации.

Методика выполнения задания

Рассмотрим выполнение задания на примере. Пусть имеется 4 исходных пункта со следующими запасами продукта (например, в тоннах): ***a1***=15; ***a2*** =10***; a3*** =25; ***a4*** =30 (ячейки C5:C8 на рис. 2); имеется также 6 пунктов назначения с потребностями: ***b1*** =10; ***b2*** =15***; b3*** =5; ***b4*** =35; ***b5*** =5; ***b6*** =10 (ячейки D4:I4). Стоимость перевозки единицы груза по маршруту ***Ai - Bj*** представлена матрицей стоимостей (ячейки D5:I8 на рис. 2).



			b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8
			10	15	5	35	5	10	0	0
a1	15		2	1	3	7	5	4	0	0
a2	10		3	2	1	4	6	1	0	0
a3	25		4	5	1	2	3	1	0	0
a4	30		7	1	2	1	4	4	0	0
a5	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a6	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a7	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a8	0		0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 2

На рис. 3 представлены матрица перевозок и вспомогательная матрица для расчёта целевой функции, а также формулы, внесённые в соответствующие ячейки.

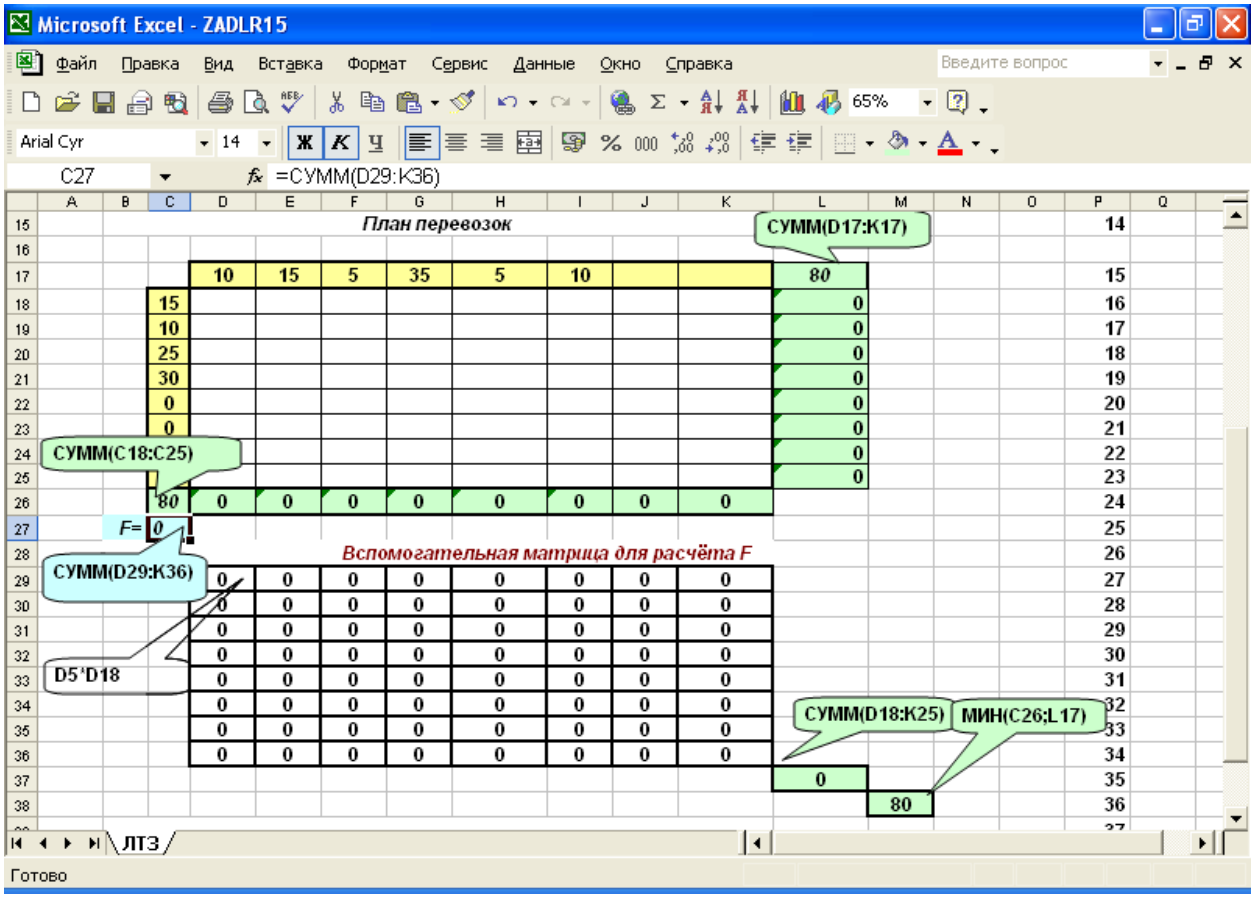


Рис. 3

В MS Excel постановка задачи примера (указание на целевую ячейку и формулировка условий) показана на рис. 4.

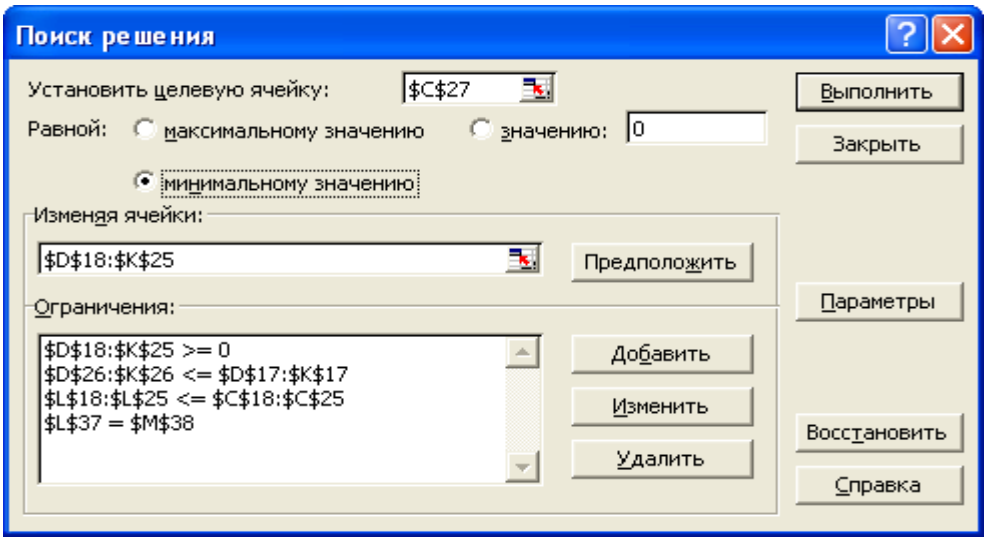


Рис. 4

Перед запуском поиска решения необходимо установить в разделе «Параметры» признак «Линейная модель» (рис. 5).

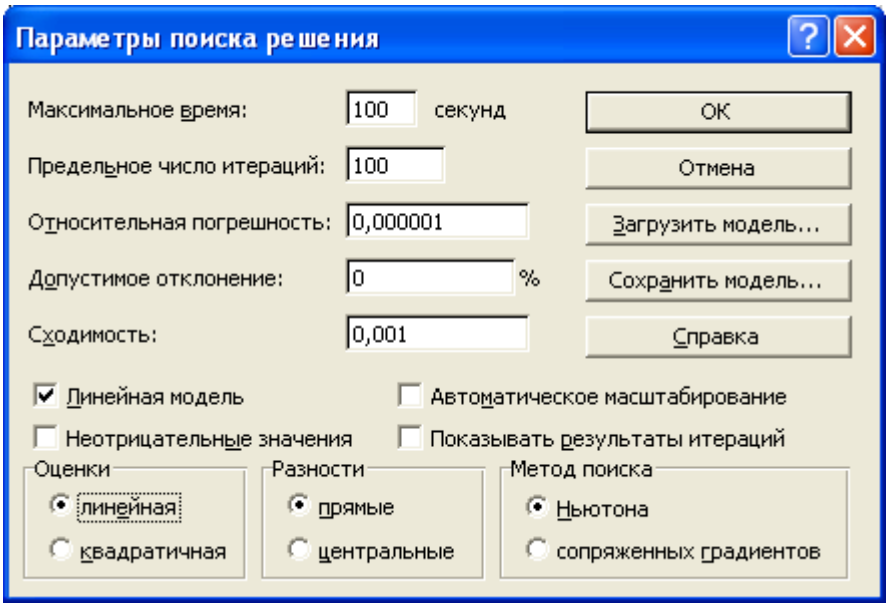


Рис. 5

На рис. 6 показан результат поиска решения (F=115).

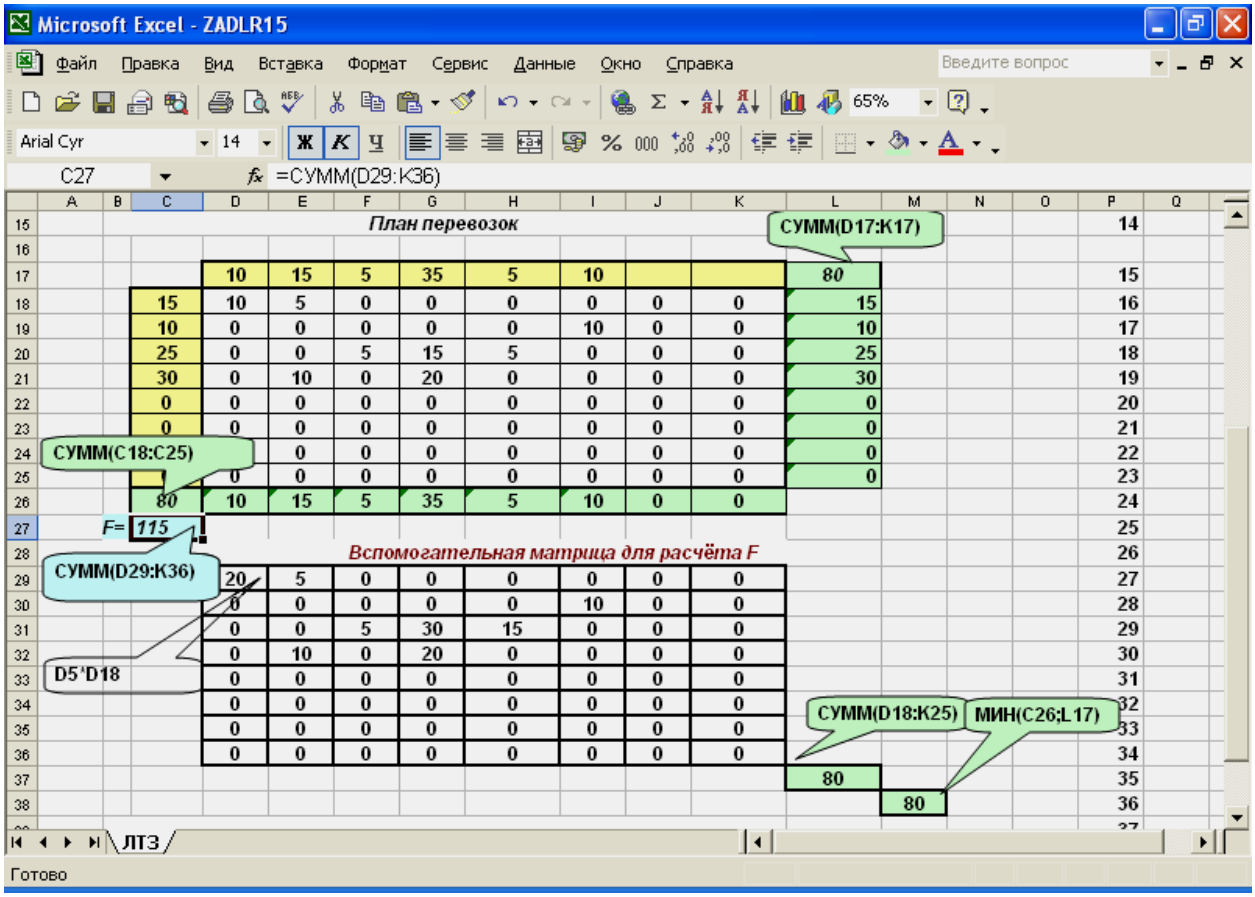


Рис. 6

Таблица 1

Варианты задач

№ вар.	a_i	b_j	C_{ij}			
1	**10**	**5**	3	2	3	1
	5	**7**	4	1	4	2
	10	**11**	1	4	2	1
		2				
2	**17**	**12**	7	8	5	2
	13	**11**	1	3	7	6
	21	**10**	3	2	4	1
		18				
3	**12**	**3**	2	4	3	1
	6	**4**	1	5	2	4
	3	**5**	5	1	3	3
		9				
4	**13**	**7**	3	7	8	1
	70	**8**	2	5	6	7
	5	**17**	1	4	3	2
		56				
5	**30**	**12**	4	3	2	1
	40	**11**	5	7	4	2
	15	**10**	4	1	5	7
		18				
6	**40**	**14**	5	2	4	1
	25	**15**	6	1	5	8
	10	**18**	7	3	2	9
		28				
7	**25**	**15**	4	2	3	1
	35	**20**	3	4	5	2
	20	**5**	5	1	7	3
		40				
8	**100**	**45**	1	2	5	3
	105	**75**	2	3	6	8
	35	**20**	1	4	7	1
		100				
9	**70**	**100**	4	3	5	4
	65	**20**	6	4	1	5
	45	**15**	2	1	7	4
		45				
10	**35**	**47**	5	3	2	4
	10	**5**	2	4	1	5
	85	**8**	3	1	3	6
		70				
11	**5**	**5**	3	2	3	1

№ вар.	a_i	b_j	C_{ij}			
	10	**2**	4	1	4	2
	10	**11**	1	4	2	1
		7				
12	**15**	**10**	7	8	5	2
	13	**13**	1	3	7	6
	23	**10**	3	2	4	1
		18				
13	**11**	**5**	2	4	3	1
	6	**2**	1	5	2	4
	4	**5**	5	1	3	3
		9				
14	**13**	**7**	3	7	8	1
	67	**6**	2	5	6	7
	8	**17**	1	4	3	2
		58				
15	**28**	**12**	4	3	2	1
	40	**11**	5	7	4	2
	17	**9**	4	1	5	7
		19				
16	**35**	**14**	5	2	4	1
	25	**15**	6	1	5	8
	15	**17**	7	3	2	9
		29				
17	**22**	**15**	4	2	3	1
	35	**20**	3	4	5	2
	23	**6**	5	1	7	3
		39				
18	**98**	**45**	1	2	5	3
	105	**75**	2	3	6	8
	37	**24**	1	4	7	1
		96				
19	**70**	**90**	4	3	5	4
	63	**30**	6	4	1	5
	47	**15**	2	1	7	4
		45				
20	**30**	**47**	5	3	2	4
	15	**5**	6	4	1	5
	85	**9**	3	1	3	6
		69				
21	**10**	**6**	3	2	3	1
	7	**7**	4	1	4	2
	8	**12**	1	4	2	1
		2				

№ вар.	a_i	b_j	C_{ij}			
22	**17**	**12**	7	8	5	2
	9	**10**	1	3	7	6
	25	**11**	3	2	4	1
		18				
23	**10**	**3**	2	4	3	1
	3	**4**	1	5	2	4
	4	**6**	5	1	3	3
		8				
24	**13**	**11**	3	7	8	1
	51	**8**	2	5	6	7
	24	**17**	1	4	3	2
		52				
25	**25**	**12**	4	3	2	1
	45	**45**	5	7	4	2
	15	**14**	4	1	5	7
		14				
26	**32**	**14**	5	2	4	1
	25	**15**	6	1	5	8
	18	**18**	7	3	2	9
		28				
27	**25**	**15**	4	2	3	1
	35	**20**	3	4	5	2
	20	**11**	5	1	7	3
		34				
28	**94**	**45**	1	2	5	3
	111	**75**	2	3	6	8
	35	**37**	1	4	7	1
		83				
29	**67**	**96**	4	3	5	4
	66	**20**	6	4	1	5
	47	**19**	2	1	7	4
		45				
30	**35**	**47**	5	3	2	4
	20	**5**	2	4	1	5
	75	**7**	3	1	3	6
		71				